

Bozza
IPERAMMORTAMENTO 2026-2028

Beneficiari

Tutte le imprese italiane a prescindere dalla natura giuridica e dalla dimensione, in regola con il DURC e che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono escluse dall'agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
(Sono escluse inoltre le imprese agricole, della pesca e acquacoltura, soggette ad agevolazione del 40% a parte).

Investimenti agevolabili

Sono ammissibili gli investimenti effettuati nel territorio nazionale **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028** relativi ai seguenti beni:

- A.** beni materiali ed immateriali strumentali nuovi ed inclusi negli *Allegati IV e V* (ex allegati A e B, aggiornati dalla Stabilità 2026) riportati in calce alla presente scheda di sintesi, interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura;
è stato eliminato il vincolo dell'origine UE dei beni dal Decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 (c.d. DI Fiscale);
- B.** beni materiali nuovi per la produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo: nel caso di impianti fotovoltaici, sono ammessi all'agevolazione "solo" quelli prodotti nell'UE con un'efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%, ossia iscritti alle categorie B o C in apposito registro tenuto da Enea;
le spese per tali beni sono ammissibili fino a determinati massimali* (**riportati in calce alla scheda**), variabili in base alla tipologia e potenza dell'impianto, e devono afferire alle seguenti voci di costo:
- gruppi di generazione dell'energia elettrica;
 - eventuali sistemi d'accumulo asserviti al nuovo impianto di autoproduzione di energia elettrica;
 - impianti per la produzione di energia termica impiegata esclusivamente per processi produttivi, non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, e alimentati da energia elettrica rinnovabile (inclusi relativi sistemi d'accumulo);
 - trasformatori a monte dei punti di connessione alla rete elettrica e misuratori funzionali alla produzione di energia elettrica;
 - servizi ausiliari d'impianto;

L'agevolazione spetta in caso di:

- acquisto diretto del bene;
- acquisto mediante leasing;
- realizzazione del bene in economia (in tal caso, sono agevolabili, ad esempio: la progettazione dell'investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino; il personale direttamente impegnato nella realizzazione del bene; ecc.);
- appalto a terzi del bene.

Se nel corso del periodo di fruizione del beneficio il bene agevolato viene venduto o destinato a stabilimenti all'estero, non viene meno la fruizione delle residue quote d'incentivo a condizione che, nello stesso esercizio di vendita o destinazione all'estero del bene, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Agevolazione

L'agevolazione consiste in un incremento del costo fiscalmente deducibile ai fini IRES/IRPEF; nella tabella seguente è riportato il caso di società di capitali (per società di persone il beneficio è in generale più elevato):

Importo investimento	Incremento costo deducibile	Beneficio iper	Beneficio Iper + Deduzione Ordinaria (27,9%)
Fino a 2,5 mln €	180%	43,2%	71,1%
Oltre 2,5 mln € - fino a 10 mln €	100%	24%	Ad es. 56,7% su investimento pari a 10 mln €
Oltre 10 mln € - fino a 20 mln €	50%	12%	Ad es. 48,3% su investimento pari a 20 mln €

Esempio di calcolo

Si ipotizza una società di capitali, che nel 2026 acquista un macchinario nuovo di fabbrica.

Costo del bene = € 100.000

Costo deducibile in via ordinaria ai fini IRES (100%) = € 100.000

Beneficio= 24.000 €

Costo deducibile in via ordinaria ai fini IRAP (100%) = € 100.000

Beneficio= 3.900 €

Incremento del costo deducibile da Iper-ammortamento (180%) = € 180.000

Beneficio= 43.200 €

Beneficio totale = € 24.000 + € 3.900 + € 43.200

Beneficio Tot= 71.100€

Modalità di accesso all'agevolazione

Ai fini dell'accesso al beneficio, l'impresa dovrà inviare al GSE tramite apposita piattaforma telematica:

- I) **una comunicazione preventiva** (o più comunicazioni preventive, a scelta dell'impresa, nel caso di più beni) per ciascun stabilimento cui si riferiscono gli investimenti, indicando l'ammontare e tipologia delle spese agevolabili e dell'agevolazione richiesta, la data prevista di interconnessione ed entrata in funzione;
- II) **una comunicazione intermedia** da inviare (per ciascuna comunicazione preventiva inviata) entro 60 giorni dalla data in cui l'impresa riceve dal GSE l'accettazione della comunicazione preventiva, ma subordinatamente:
 - al pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di ciascun bene, se acquisito direttamente
 - alla stipula del contratto di locazione tra azienda e società di leasing nonché all'impegno di acquisto del bene assunto da quest'ultima col fornitore, se acquisito mediante locazione finanziaria;
- III) **entro il 15 novembre 2028, una comunicazione a consuntivo** dopo il completamento dell'investimento e l'interconnessione dei beni negli *Allegati IV e V*, unitamente alle attestazioni di possesso di:
 1. perizia asseverata, corredata da analisi tecnica, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi (oppure attestazione resa da ente di certificazione accreditato) - dotati di idonee coperture assicurative - che attestino:
 - a) l'interconnessione dei beni negli *Allegati IV e V* al sistema di gestione aziendale o alla rete di fornitura;
 - b) i requisiti tecnici previsti per i beni per produrre energia rinnovabile per l'autoconsumo;
 2. attestazione contabile delle spese agevolabili sostenute, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non soggette ad obbligo di revisione, l'attestazione è resa, a scelta dell'azienda, da un revisore o società di revisione indipendenti ed iscritti alla sezione A del Registro dei revisori contabili;

nel caso in cui la comunicazione intermedia contempli più beni, è possibile inviare, a scelta dell'impresa, un'unica o più comunicazioni a consuntivo per ciascuno dei beni interconnessi.

Si rammenta che l'investimento deve essere completato entro il 30 settembre 2028 e che a tal fine rileva:

 - i) per beni negli *Allegati IV e V*: la data di consegna del bene oppure, se successiva, la data di trasferimento della proprietà del bene come desumibile dal contratto
 - ii) per beni per produrre energia rinnovabile: la data di fine lavori come comunicata al Gestore di Rete.

Ai fini del monitoraggio delle risorse pubbliche ciascuna impresa deve inoltre inviare al GSE, a partire dall'invio della comunicazione preventiva e fino al completamento della fruizione del beneficio:

- a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- b) entro il successivo 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa della precedente, recante il relativo piano di ammortamento, con le quote di agevolazione imputate in ciascun esercizio.

Fruizione

Il beneficio è fruibile annualmente, in relazione alla durata dell'ammortamento fiscale del bene (la metà, nel caso di leasing), previo rilascio da parte del GSE dell'esito positivo della comunicazione consuntiva ricevuta e subordinatamente all'entrata in funzione del bene.

Cumulabilità

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, fermo restando che la disciplina dell'altra agevolazione non disponga diversamente. In particolare, la base di calcolo dell'iper-amm.to è assunta al netto dell'altro beneficio. Ad esempio, l'iper-ammortamento risulta cumulabile con: la Misura Transizione Digitale ed Ecologica di Simest; la legge Sabatini; il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (c.d. ZES Unica) e con il credito d'imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (c.d. ZLS).

Dotazione finanziaria

9,8 miliardi €.

Questo documento contiene informazioni generali e di sintesi della normativa, e deve considerarsi riservato al destinatario. Ne sono pertanto vietati la divulgazione e la riproduzione. Gruppo Finservice ha compiuto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni, ma evidenzia che, trattandosi comunque di informazioni generali e di sintesi, ogni eventuale procedura e/o iniziativa che dovesse venire ipotizzata in materia dal destinatario dovrà essere oggetto di attenzione e preparazione specifica, ed eventualmente di apposita consulenza.

Allegato IV
BENI MATERIALI AGEVOLABILI

GRUPPO 1:
BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È CONTROLLATO DA SISTEMI
COMPUTERIZZATI O GESTITO TRAMITE OPPORTUNI SENSORI E AZIONAMENTI:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione)
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

TUTTE LE MACCHINE SOPRA CITATE DEVONO:

1). essere dotate di tutte le seguenti cinque caratteristiche:

- 1.1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- 1.2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- 1.3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- 1.4. interfaccia tra uomo macchina semplici e intuitive
- 1.5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

2). essere dotate di almeno due delle seguenti tre caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- 2.1. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- 2.2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- 2.3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

- Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0" i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica mecatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

GRUPPO 2:
SISTEMI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio *in-process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - *Radio Frequency Identification*),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti,
- sistemi basati sull'acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo

GRUPPO 3:
DISPOSITIVI PER L'INTERAZIONE UOMO MACCHINA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN LOGICA 4.0:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore, inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico,
- dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR),
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica,
- sistemi intelligenti per l'interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di *self-checkout* e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

GRUPPO 4:

BENI STRUMENTALI PER L'ELABORAZIONE, LA MEMORIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE

1. Infrastrutture di calcolo per l'intelligenza artificiale e simulazione:
 - infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing* – HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati,
 - dispositivi e sistemi di *edge computing* industriale per l'elaborazione locale dei dati, l'esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi *gateway* IoT intelligenti, *edge server* e dispositivi di elaborazione *embedded*;
 - macchine e sistemi per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi d'intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per *machine learning*,
 - sistemi di *storage enterprise* ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, *data lake* e *dataset* per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.
2. Infrastrutture di connettività industriale:
 - reti 5G private (*Non-Public Network* – NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;
 - infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica,
 - sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP – IEEE 1588, TSN – Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real-time e deterministiche, inclusi *grandmaster clock*, *boundary clock* e switch TSN,
 - infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT, inclusi *switch managed* industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT Modbus), *backbone* in fibra ottica per ambienti produttivi,
 - piattaforme e infrastrutture di *Multi-access Edge Computing* (MEC) conformi agli standard ETSI, per l'erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.
3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:
 - appliance e sistemi hardware per la *cybersecurity* industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di *intrusion detection/prevention* (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443,
 - sistemi hardware per la protezione degli *endpoint* industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambiente OT,
 - infrastrutture per il backup, il *disaster recovery* e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di *failover* automatico e architetture ridondante per applicazione *mission-critical*.

I beni di cui al presente gruppo 4 devono essere interconnessi ai sistemi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui al successivo Allegato V, oppure al supporto operativo di beni di cui ai gruppi 1, 2 e 3 del presente allegato, oppure ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui agli Allegati IV e V.

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività industriale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di *office automation* non direttamente connesse ai processi operativi.

Questo documento contiene informazioni generali e di sintesi della normativa, e deve considerarsi riservato al destinatario. Ne sono pertanto vietati la divulgazione e la riproduzione. Gruppo Finservice ha compiuto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni, ma evidenzia che, trattandosi comunque di informazioni generali e di sintesi, ogni eventuale procedura e/o iniziativa che dovesse venire ipotizzata in materia dal destinatario dovrà essere oggetto di attenzione e preparazione specifica, ed eventualmente di apposita consulenza.

Allegato V
BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

1. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*);
2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
3. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire ed interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*);
5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AV/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling* and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di *Edge Computing* per l'elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (*cloud computing*);
12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*);
13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*);
15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite *device, wearable* e sensori;
17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;

18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, *energy dashbording*, monitoraggio della qualità dell'energia (*power quality*), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*), incluse funzionalità di monitoraggio continuativo, rilevamento anomalie (*observability*), risposta automatizzata (*detection and response*) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *virtual industrialization* e *Digital Twin* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
21. sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop-shipping* per *e-commerce*;
22. software e servizi digitali per funzioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
23. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
24. sistemi EMS per gestione energetica di sito, *microgrid* e integrazione FER/accumuli (efficienza, *peak-shaving*, *demand-response*);
25. software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata:
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (*Large Language Models*), per la gestione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;
 - software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (*Agentic AI*) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;
 - piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (*MLOps*), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e *deployment* in ambiente operativo;
 - software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;
 - software e piattaforme di *Process Mining* per l'analisi automatica, la mappatura e l'ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.
26. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:
- software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'impronta carbonica di prodotti e processi (*Carbon Footprint*), per l'analisi del ciclo di vita (*LCA – Life Cycle Assessment*) per la gestione delle prestazioni ESG;
 - piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (*Digital Product Passport*) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;
 - software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l'economia circolare e l'ottimizzazione del fine vita dei prodotti e materiali (*End of Line*);
27. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'interoperabilità e la gestione dei dati:
- software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati su dati (*data spaces*), conformi agli standard europei (es. *IDS-RAM*), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;
 - software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT (*Information Technology*) e OT (*Operational Technology*);
28. piattaforme *low-code* e *no-code* per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, *dashboard* operative e automazioni di processo.

Questo documento contiene informazioni generali e di sintesi della normativa, e deve considerarsi riservato al destinatario. Ne sono pertanto vietati la divulgazione e la riproduzione. Gruppo Finservice ha compiuto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni, ma evidenzia che, trattandosi comunque di informazioni generali e di sintesi, ogni eventuale procedura e/o iniziativa che dovesse venire ipotizzata in materia dal destinatario dovrà essere oggetto di attenzione e preparazione specifica, ed eventualmente di apposita consulenza.

*

**MASSIMALI DI SPESA AGEVOLABILI
PER IMPIANTI PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE PER L'AUTOCONSUMO**

Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile
per gli impianti di produzione di **energia elettrica** da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica:

Fonte rinnovabile	Potenza ≤ 20 kWe [€]	20 kWe < Potenza ≤ 200 kWe [€]	200 kWe < Potenza ≤ 600 kWe [€]	600 kWe < Potenza ≤ 1000 kWe [€]	1000 kWe < Potenza [€]
Fotovoltaico iscritto alla sezione B del registro Enea	1.420	1.120	1.020	910	840
Fotovoltaico iscritto alla sezione C del registro Enea	1.500	1.200	1.100	1.000	940
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Geotermica	2.750				1.800
Idraulica	2.970	2.640		2.380	1.850
Biomassa	400				370

L'ammontare agevolabile del sistema accumulo deve essere minore o uguale del coefficiente (come riportato
nella seguente tabella) moltiplicato per il valore agevolabile dell'impianto di produzione di energia rinnovabile:

Fonte rinnovabile	Potenza ≤ 20 kWe	20 kWe < Potenza ≤ 200 kWe	200 kWe < Potenza ≤ 600 kWe	600 kWe < Potenza ≤ 1000 kWe	1000 kWe < Potenza
Fotovoltaico iscritto alla sezione B del registro Enea	2	1.5	1.5	1.2	1.0
Fotovoltaico iscritto alla sezione C del registro Enea	2	1.5	1.5	1.2	1.0
Eolica	2.5	2.0	1.8		1.5
Geotermica	0.5				0.5
Idraulica	0.5	0.5		0.5	0.5
Biomassa	0.5				0.5

Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile
per gli impianti di produzione di **energia termica** da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica:

Fonte rinnovabile dell'impianto	Potenza ≤ 1000 kWt [€]	1000 kWt < Potenza [€]
Aria/aria	720	500
Aria/acqua	1.560	1.000
Geotermica	2.280	2.000
Biomassa	5.600	3.900

Parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica da fonte solare:

Superficie [m ²] / Tm funzionamento [°C]	Superficie ≤ 100 m ²	100 < Superficie ≤ 200	200 m ≤ Superficie
50	491 €	220 €	176 €
75	507 €	249 €	220 €
150	572 €	278 €	235 €

Questo documento contiene informazioni generali e di sintesi della normativa, e deve considerarsi riservato al destinatario. Ne sono pertanto vietati la divulgazione e la riproduzione. Gruppo Finservice ha compiuto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento delle informazioni, ma evidenzia che, trattandosi comunque di informazioni generali e di sintesi, ogni eventuale procedura e/o iniziativa che dovesse venire ipotizzata in materia dal destinatario dovrà essere oggetto di attenzione e preparazione specifica, ed eventualmente di apposita consulenza.